問題

a, b を実数とし、$0 < a < 1,\ 0 < b$ であるとする。原点を O とする平面上の 2 つの直線

$$y = ax + 1 \quad \cdots ① \qquad y = \frac{1}{a}x - b \quad \cdots ②$$

について、① と y 軸との交点を P、x 軸との交点を Q とし、② と y 軸との交点を R、x 軸との交点を S とする。また、① と ② の交点を T、三角形 PQR の外接円の中心を U、三角形 ORS の外接円の中心を V とする。

(1) P, Q, R, S は同一円周上にあることを示せ。

(2) O, U, R, S が同一円周上にあるための a, b の条件を求めよ。

(3) (2) の条件が成り立つとき、$\triangle OTQ \sim \triangle OSU$ であることを示せ。

(4) (2) の条件が成り立ち、さらに $OT = OU$ であるとき、$\triangle OUV$ は正三角形であることを示し、$\angle PQO$ を求めよ。

解答

(1)

$$O=(0,0),\qquad P=(0,1),\qquad Q=\left(-\frac{1}{a},0\right),\qquad R=(0,-b),\qquad S=(ab,0)$$

であり、$0<a<1, b>0$ であることより P,O,R および Q,O,S はそれぞれこの順に一直線上にある。また、

$$OP=1,\qquad OR=b,\qquad OQ=\frac{1}{a},\qquad OS=ab$$

であるので、

$$OP\cdot OR=1\cdot b=\frac{1}{a}\cdot a\cdot b=OQ\cdot OS$$

が成り立つ。よって、方べきの定理の逆により P,Q,R,S は同一円周上にある。

(2) (1) より P,Q,R,S は同一円周上にあり、その円の中心は U である。また、$\angle SOR=90^\circ$ である。円周角の定理とその逆により O,U,R,S が同一円周上にあるための必要十分条件は、

$$\angle SUR=90^\circ$$

である。中心角と円周角の関係より

$$\angle SUR=2\angle SPR=90^\circ$$

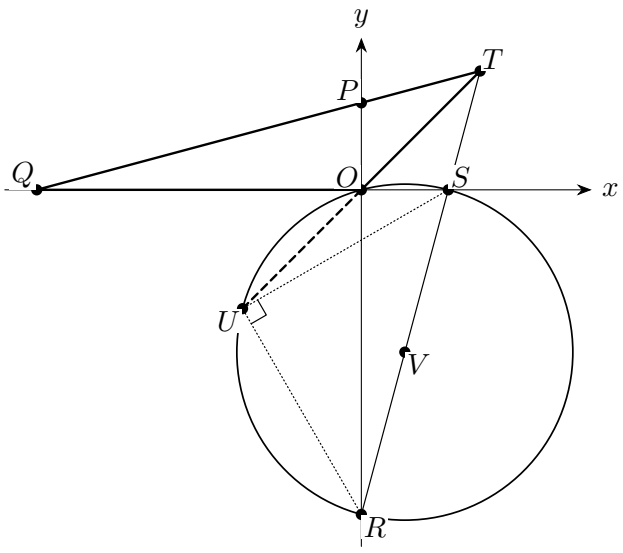
であるので、

$$\angle SPR=45^\circ \iff OP=OS \iff 1=ab$$

である。よって、求める条件は

$$ab=1$$

である。



(3) (2) の条件が成り立つとする。このとき、

$$O=(0,0),\qquad P=(0,1),\qquad Q=\left(-\frac{1}{a},0\right),\qquad R=\left(0,-\frac{1}{a}\right),\qquad S=(1,0)$$

である。点 T の座標は、方程式

$$y=ax+1=\frac{1}{a}x-\frac{1}{a}$$

を解いて、

$$T=\left(\frac{1}{1-a},\frac{1}{1-a}\right)$$

である。また、U は線分 PR の垂直二等分線と線分 SQ の垂直二等分線の交点なので、U の座標は

$$U=\left(-\frac{1-a}{2a},-\frac{1-a}{2a}\right)$$

となる。よって、T,O,U は直線 $y=x$ 上にあるので、

$$\angle QOT=\angle SOU$$

となる。また、円周角の定理より

$$\angle TQO=\angle PRS=\angle OUS$$

となる。したがって、2 組の角がそれぞれ等しいので

$$\triangle OTQ\sim\triangle OSU$$

である。

(4) (2) の条件が成り立ち、さらに $OT=OU$ であるとする。このとき、U は四角形 $PQRS$ の外接円の中心で、V は四角形 $OURS$ の外接円の中心である。よって、

$$UR=US,\quad VO=VU$$

であり、$\triangle SUR$ は $\angle SUR=90^\circ$ の二等辺三角形である。また、V は線分 SR の中点であるので、

$$UV\perp SR$$

であり、$\triangle SUV$ は $\angle UVS=90^\circ$ の二等辺三角形である。ここで、O は直角三角形 TUV の斜辺 TU の中点であることと $VO=VU$ であることより

$$OU=VO=UV$$

となる。したがって、$\triangle OUV$ は正三角形である。$\angle SUV=45^\circ$ であるので、求める角度は

$$\angle PQO=\angle OUS=15^\circ$$

である。